Digital Image Processing

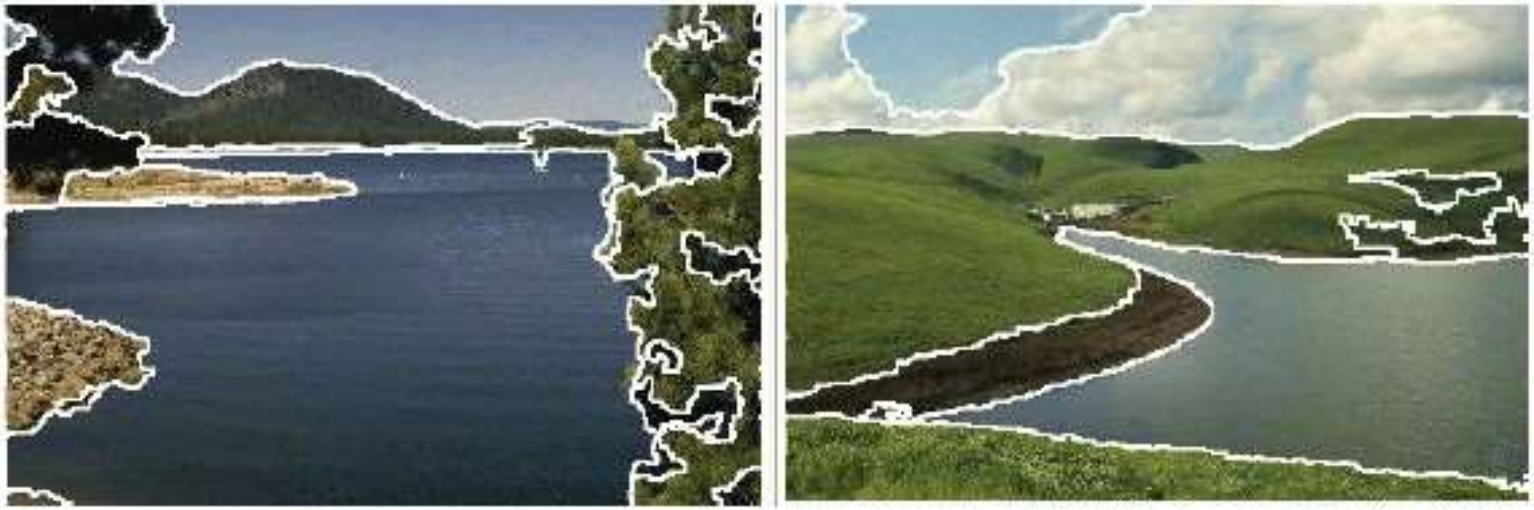
Segmentasi Citra

Pengantar

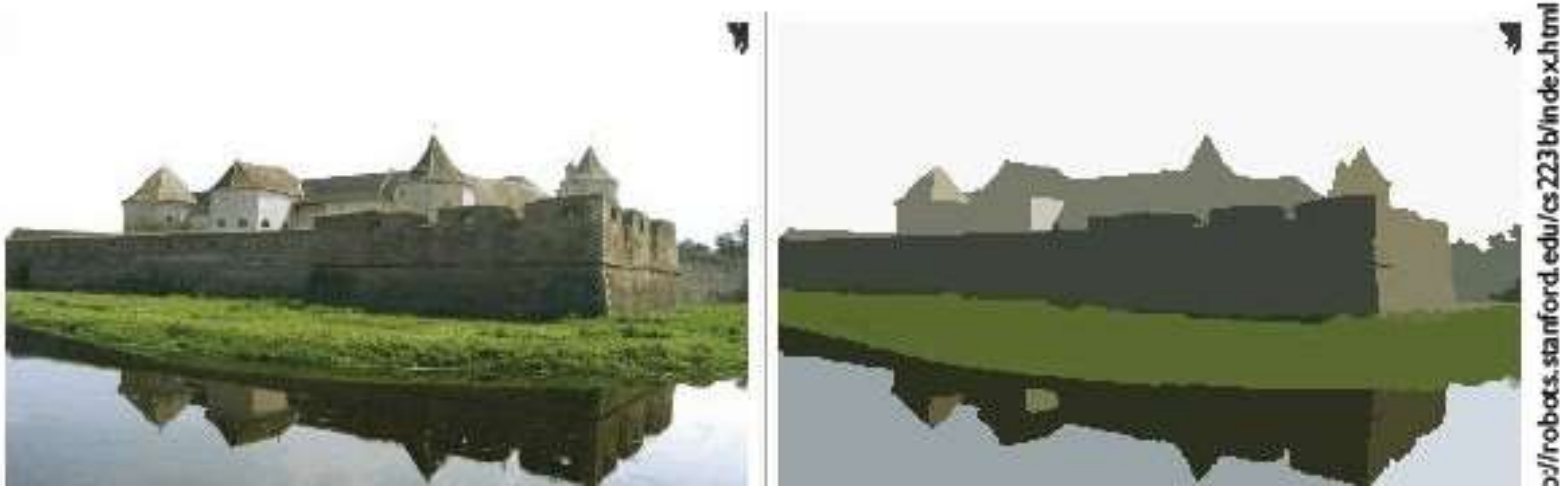
- " Image segmentation divides an image into regions that are connected and have some similarity within the region and some difference between adjacent regions.
- The goal is usually to find individual objects in an image"
- 2 jenis pendekatan : **discontinuity** atau **similarity** dari intensitas piksel
  - Pendekatan discontinuity: mempartisi citra bila terdapat perubahan intensitas secara tiba-tiba (edge based)
  - Pendekatan similarity: mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan sifat tertentu (region based) ; warna dan texture.

Examnle Segmentasi

Edge segmentation:



Region segmentation:



Metode

- pendekatan:
    1. Edge-based segmentation
    2. Region growing
    3. Region split and merge
    4. Watershed segmentation
    5. Segmentation by motion
- diketahui:
    1. Edge detection, point and line detection
    2. Segmentation by thresholding
    3. Basic mathematical morphology

Pendekatan Segmentasi

- segmentasi berbasis pixel:
  setiap pixel tersegmentasi berdasarkan nilai-nilai gray-level,tidak ada informasi kontekstual, hanya histogram.
  Contoh : Thresholding.
- Segmentasi berbasis Region:
  mempertimbangkan tingkat keabuan dari piksel tetangga, termasuk piksel tetangga yang sama (Wilayah tumbuh), split-dan-merge, atau watershed segmentasi.
- Segmentasi berdasarkan-Edge:
  Mendeteksi tepi piksel dan menghubungkan mereka bersama-sama untuk membentuk kontur

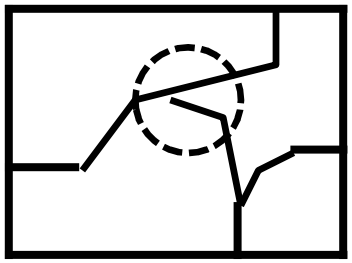
Region vs. edge-based

- metode berdasarkan region yang kuat karena:
  - region mencakup piksel lebih dari tepi dan dengan demikian memiliki informasi lebih untuk mencirikan daerah Anda
  - Ketika mendeteksi wilayah misalnya menggunakan tekstur, tidak mudah ketika berhadapan dengan tepi
  - Teknik Region growing umumnya lebih baik untuk citra noise di mana tepi sulit untuk dideteksi
- Metode berdasarkan tepi disukai karena:
  - Algoritma biasanya kurang kompleks
  - Edges adalah fitur penting dalam sebuah citra untuk memisahkan daerah
- Tepi suatu daerah sering bisa sulit ditemukan karena noise
- Kombinasi dari hasil mungkin sering menjadi ide yang baik

Pendekatan Edge-Based

- Kekurangannya: belum tentu menghasilkan edge yang kontinue, mengakibatkan terjadinya kebocoran wilayah (wilayah-wilayah yang tidak tertutup)
- *Prosedur:*
  - *Melakukan proses deteksi sisi dengan operator gradient. Masukannya citra gray level dan keluarannya citra edge (biner)*





  - *Selanjutnya dilakukan proses region growing dengan masukan citra asli (gray-level) dan citra edge. Proses pembentukan suatu wilayah berhenti bila menjumpai piksel edge. Keluarannya merupakan hasil segmentasi.*

Edge-based segmentation

- 2 langkah yang diperlukan:
  1. Edge detection- untuk mengidentifikasi “edgels” - edge pixels (Gradient, Laplacian, LoG, Canny filtering)
  2. Edge linking – menghubungkan adjacent “edgels” ke dalam edges

  Local Processing
  - Magnitude dari gradient
  - Arah dari gradient vector
  - edges menetapkan neighborhood terkait jika kedua magnitude dan kriteria arah tepat

  Global Processing via Hough Transform

Mendeteksi discontinuity

- Ada tiga jenis diskontinuitas intensitas: titik, garis dan tepi.
- Cara yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi diskontinuitas pada citra digital adalah dengan menjalankan *mask* (filter) melewati seluruh citra
- mask/kernel, berbeda untuk setiap jenis deteksi
- *Mask* umumnya berupa matriks *m x n*, terdiri dari koefisien-koefisien yang jika dijumlahkan akan bernilai nol, yang menyatakan bahwa *response mask* akan bernilai nol di area yang tingkat keabuannya konstan.
- Khusus untuk deteksi sisi, dapat menggunakan cara yang telah dibahas sebelumnya, seperti dengan menggunakan operator gradien (Roberts, Sobel, Prewitt), atau Laplacian.

Mendeteksi discontinuity

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \ldots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^{9} w_i z_i$$

FIGURE 10.1 A general 3 × 3 mask.

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Detection of Discontinuities Point Detection

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{if } |Z(x,y)| > T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \qquad (10\text{-}15)$$

a
b c d

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

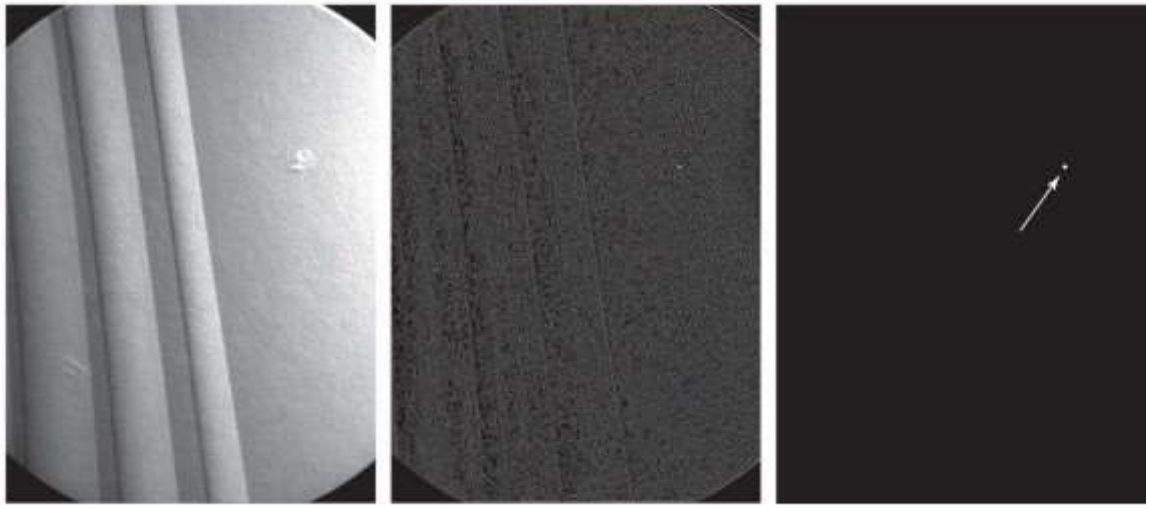


FIGURE 10.4
(a) Laplacian kernel used for point detection. (b) X-ray image of a turbine blade with a porosity manifested by a single black pixel. (c) Result of convolving the kernel with the image. (d) Result of using Eq. (10-15) was a single point (shown enlarged at the tip of the arrow).
(Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.)

Mendeteksi discontinuity

- **Deteksi Titik (Point detection)**
  - Suatu titik terdeteksi berada di pusat *mask* jika $|R| \geq T$, dimana T adalah threshold nonnegative.
  - *titik yang terisolasi* (suatu titik dengan tingkat keabuan yang sangat berbeda dari latar belakangnya dan berada di area yang homogen atau hampir homogen) akan sangat berbeda dengan latar belakangnya

Deteksi Garis (Line Detection)

- Koefisien mask jika dijumlahkan adalah nol. Hal ini menunjukkan bahwa respon mask adalah nol pada area dengan tingkat keabuan konstan.
- Misalkan R1, R2, R3, dan R4, menyatakan respons dari mask. Anggaplah bahwa setiap mask dijalankan sendiri-sendiri pada suatu citra. Jika, pada satu titik citra, $|R_i| > |R_j|$, untuk semua j- i, titik tersebut dikatakan lebih berasosiasi dengan garis dengan arah mask i.
- Jika ingin mendeteksi garis dengan arah yang sudah ditentukan, kita bisa menggunakan mask yang sesuai dengan arah tersebut dan melakukan thresholding terhadap outputnya.

Detection of Discontinuities Line Detection

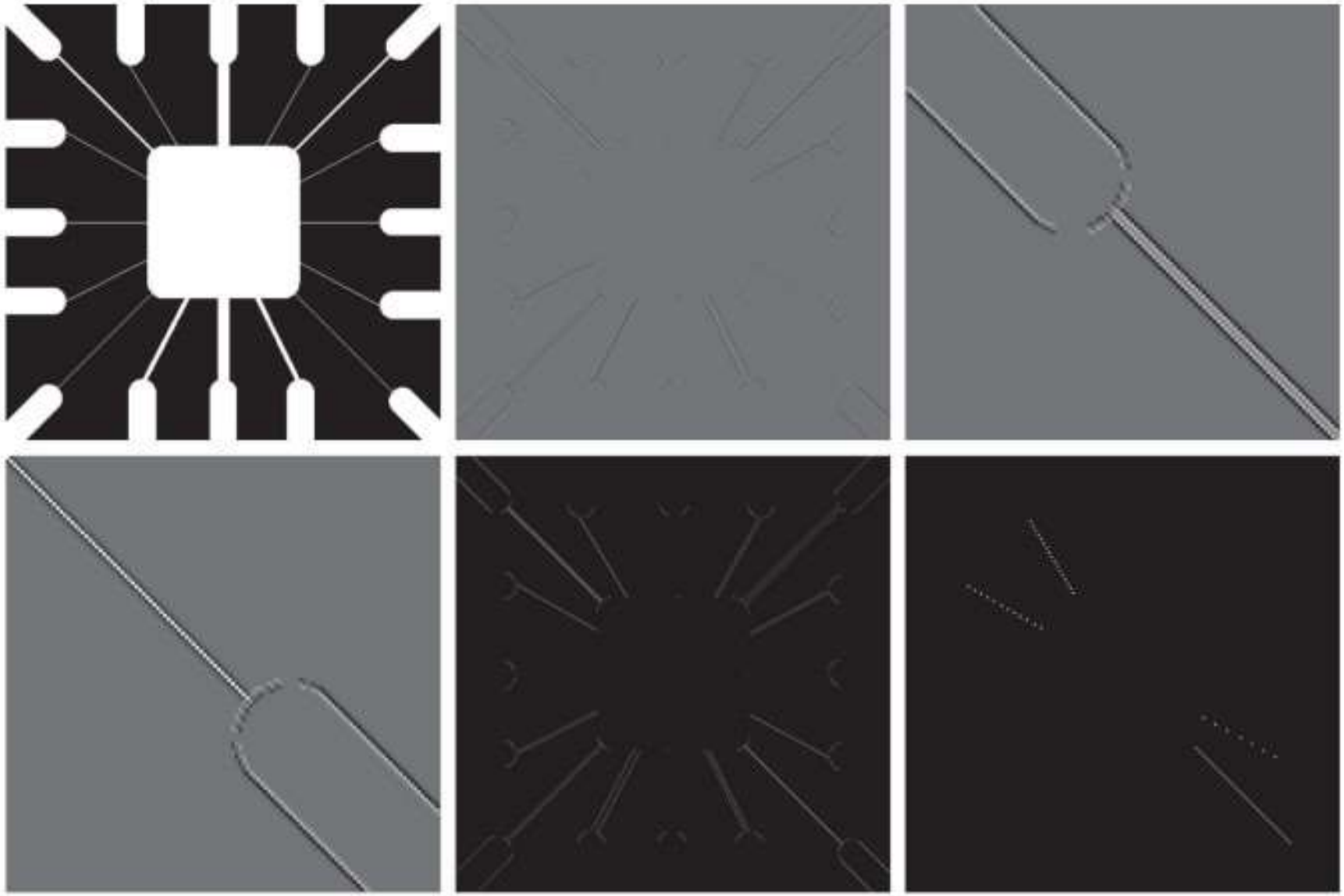
- Hanya sedikit lebih umum daripada deteksi titik untuk menemukan garis selebar satu piksel dalam sebuah gambar.
- Untuk citra digital hanya berupa garis lurus tiga titik saja horizontal, vertikal, atau diagonal (+ atau –45).

−1	−1	−1	2	−1	−1	−1	2	−1	−1	−1	2
2	2	2	−1	2	−1	−1	2	−1	−1	2	−1
−1	−1	−1	−1	−1	2	−1	2	−1	2	−1	−1
Horizontal			+45°			Vertical			−45°		

a b c d

FIGURE 10.6

Line detection kernels. Detection angles are with respect to the axis system in Fig. 2.19 , with positive angles measured counterclockwise with respect to the (vertical) *x*-axis.



a b c
d e f

FIGURE 10.7

(a) Image of a wire-bond template. (b) Result of processing with the $+45°$ line detector kernel in Fig. 10.6 . (c) Zoomed view of the top left region of (b). (d) Zoomed view of the bottom right region of (b). (e) The image in (b) with all negative values set to zero. (f) All points (in white) whose values satisfied the condition $g > T$, where g is the image in (e) and $T = 254$ (the maximum pixel value in the image minus 1). (The points in (f) were enlarged to make them easier to see.)

Edge Models

a b c

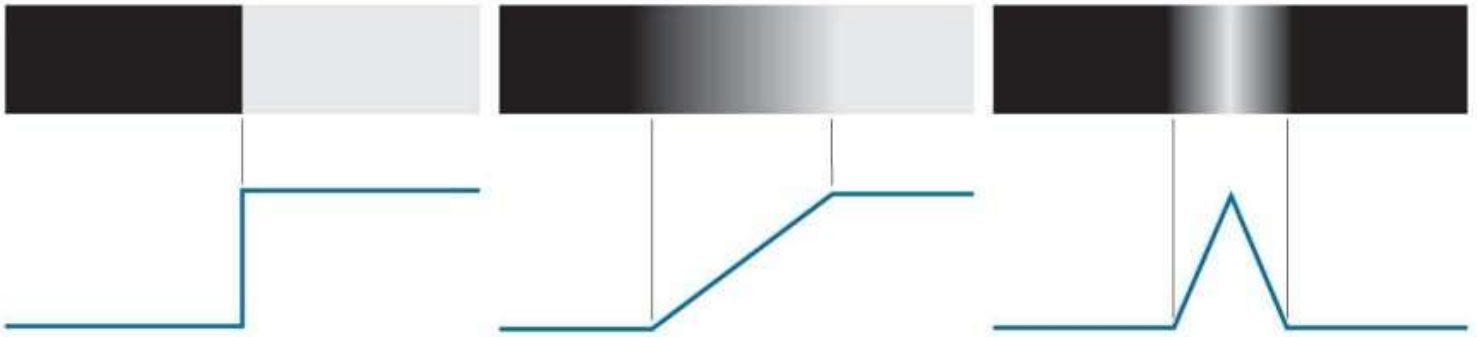


FIGURE 10.8
From left to right, models (ideal representations) of a step, a ramp, and a roof edge, and their corresponding intensity profiles.

Edge Models

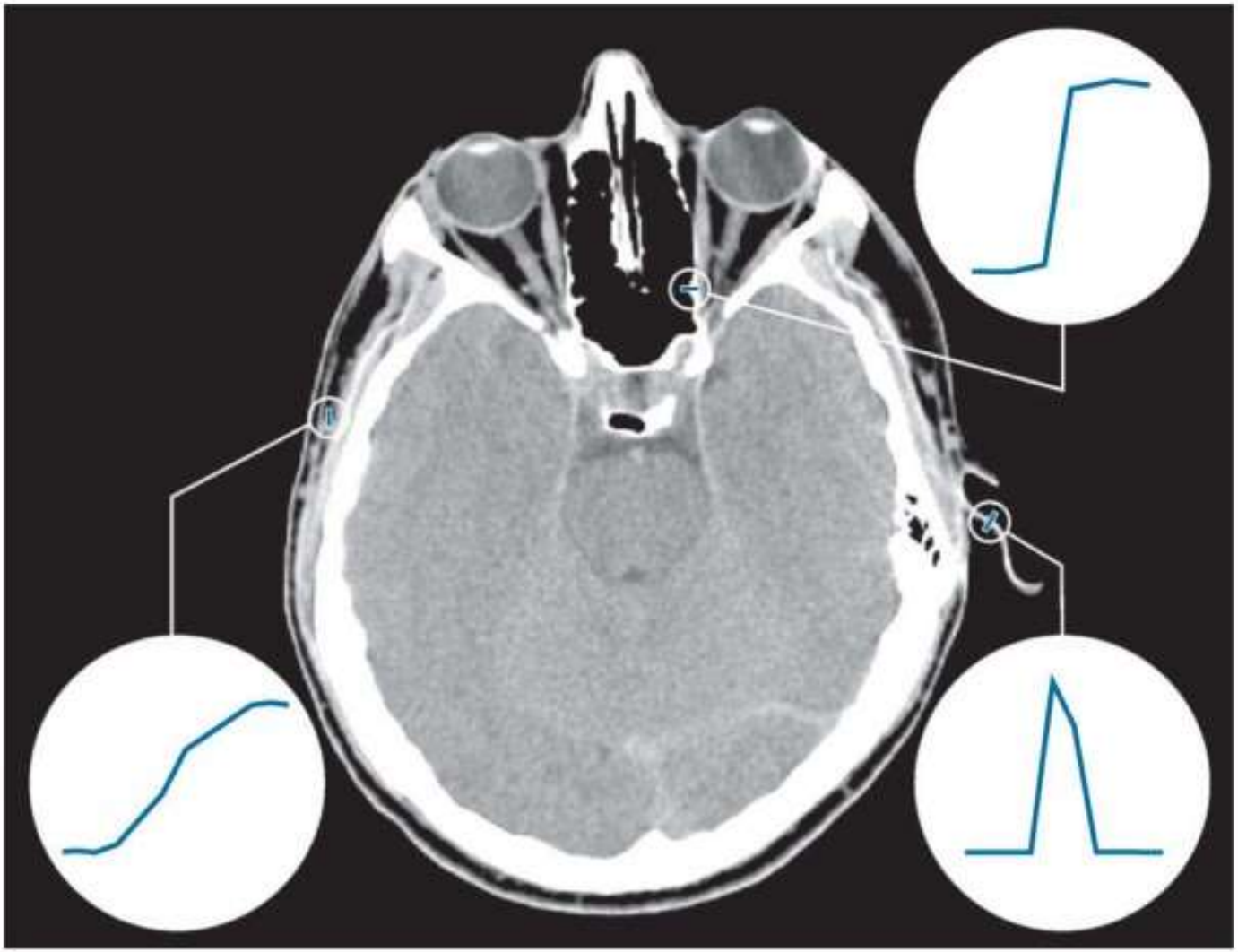


FIGURE 10.9

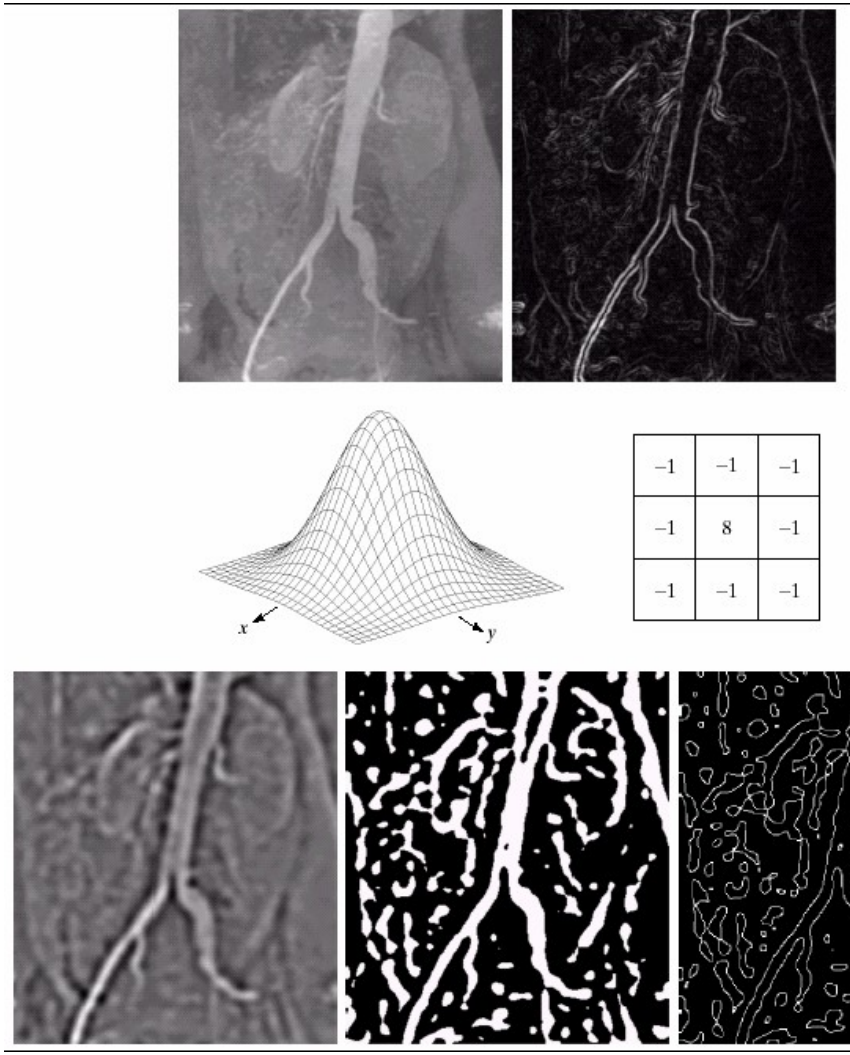
A 1508×1970 image showing (zoomed) actual ramp (bottom, left), step (top, right), and roof edge profiles. The profiles are from dark to light, in the areas enclosed by the small circles. The ramp and step profiles span 9 pixels and 2 pixels, respectively. The base of the roof edge is 3 pixels.

(Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Vanderbilt University.)

Deteksi tepi

Sisi (edge) adalah himpunan piksel terhubung yang terletak pada boundary di antara dua region.

sisi yang kabur, dengan derajat kekaburan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kualitas peralatan yang digunakan untuk mengambil data citra, rata-rata sampling, dan kondisi pencahayaan.



a b
c d
e f g

FIGURE 10.15 (a) Original image. (b) Sobel gradient (shown for comparison). (c) Spatial Gaussian smoothing function. (d) Laplacian mask. (e) LoG. (f) Thresholded LoG. (g) Zero crossings. (Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

Detection of Discontinuities
Gradient Operators

- First-order derivatives

The formula for the 1st derivative of a function is as follows:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

It's just the difference between subsequent values and measures the rate of change of the function

Gradient Operators

- Merupakan cara paling sederhana, dengan menggunakan analisa ketetanggaan 3x3 atau 5x5.
- Sifat utama yang digunakan untuk menentukan kesamaan piksel sisi adalah
  - Nilai gradien: $\nabla f(x,y) = |Gx| + [Gy|$
  - Arah gradien: $$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \frac{G_y}{G_x}$$

Detection of Discontinuities
Gradient Operators

−1	0
0	1

0	−1
1	0

Roberts

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

Sobel

−1	−1	−1
0	0	0
1	1	1

−1	0	1
−1	0	1
−1	0	1

Prewitt

Detection of Discontinuities
Gradient Operators

0	1	1
−1	0	1
−1	−1	0

−1	−1	0
−1	0	1
0	1	1

Prewitt

0	1	2
−1	0	1
−2	−1	0

−2	−1	0
−1	0	1
0	1	2

Sobel

Detection of Discontinuities Gradient Operators: Example

a b
c d



FIGURE 10.16
(a) Image of size 834×1114 pixels, with intensity values scaled to the range [0, 1]. (b) $|g_x|$, the component of the gradient in the x-direction, obtained using the Sobel kernel in Fig. 10.14(f) to filter the image. (c) $|g_y|$, obtained using the kernel in Fig. 10.14(g). (d) The gradient image, $|g_x| + |g_y|$.

Detection of Discontinuities Gradient Operators: Example

a b
c d



FIGURE 10.18

Same sequence as in Fig. 10.16 , but with the original image smoothed using a 5×5 averaging kernel prior to edge detection.

Detection of Discontinuities Gradient Operators: Example

a b

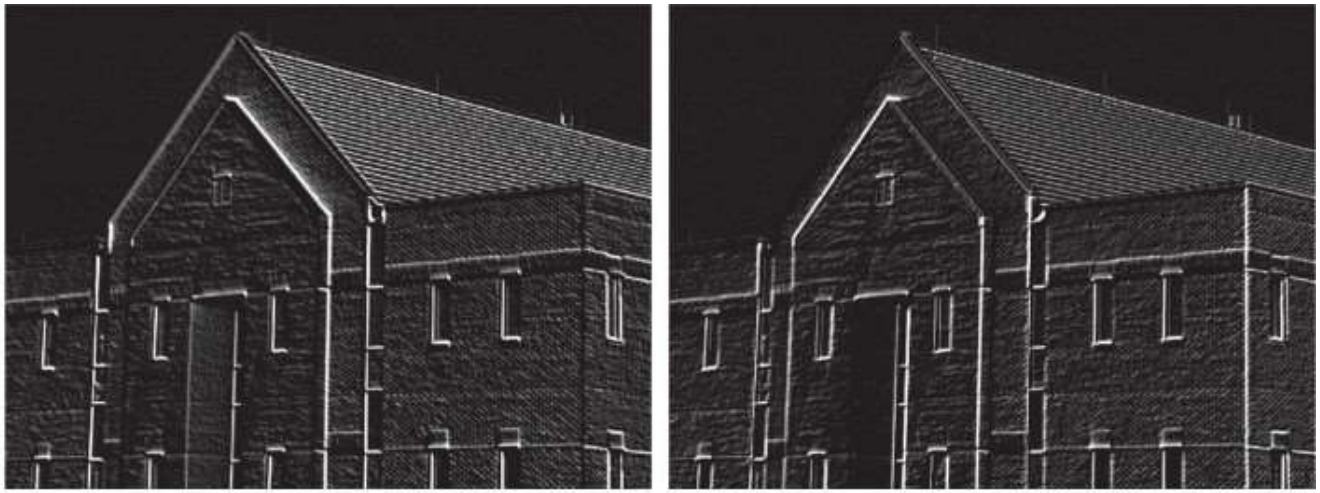


FIGURE 10.19
Diagonal edge detection. (a) Result of using the Kirsch kernel in Fig. 10.15(c) . (b) Result of using the kernel in Fig. 10.15(d) . The input image in both cases was Fig. 10.18(a) .

a b c d
e f g h

−3	−3	5
−3	0	5
−3	−3	5

N

−3	5	5
−3	0	5
−3	−3	−3

NW

5	5	5
−3	0	−3
−3	−3	−3

W

5	5	−3
5	0	−3
−3	−3	−3

SW

5	−3	−3
5	0	−3
5	−3	−3

S

−3	−3	−3
5	0	−3
5	5	−3

SE

−3	−3	−3
−3	0	−3
5	5	5

E

−3	−3	−3
−3	0	5
−3	5	5

NE

FIGURE 10.15
Kirsch compass kernels. The edge direction of strongest response of each kernel is labeled below it.

Detection of Discontinuities Gradient Operators

Second-order derivatives

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$$

So, the Laplacian can be given as follows:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f = [&f(x+1, y) + f(x-1, y) \\ &+ f(x, y+1) + f(x, y-1)] \\ &- 4f(x, y)\end{aligned}$$

We can easily build a filter based on this

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Detection of Discontinuities Gradient Operators

- Consider the function:

A Gaussian function

$$h(r) = -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad \text{where} \quad r^2 = x^2 + y^2$$

and σ : the standard deviation

- The Laplacian of h is

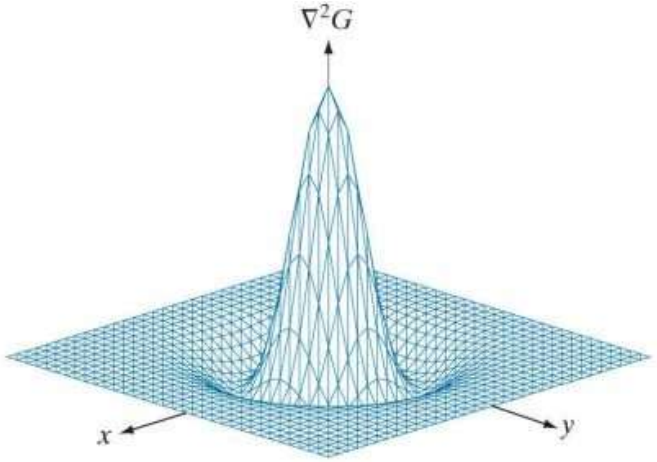
$$\nabla^2 h(r) = -\left[\frac{r^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\right] e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

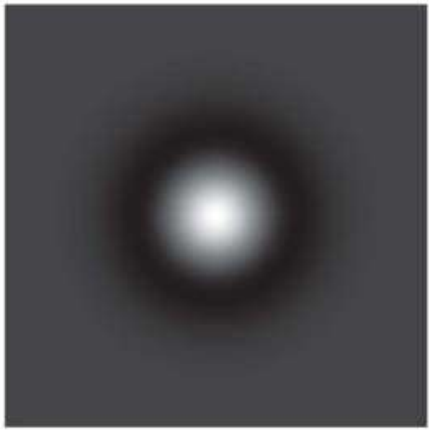
The Laplacian of a Gaussian (LoG)

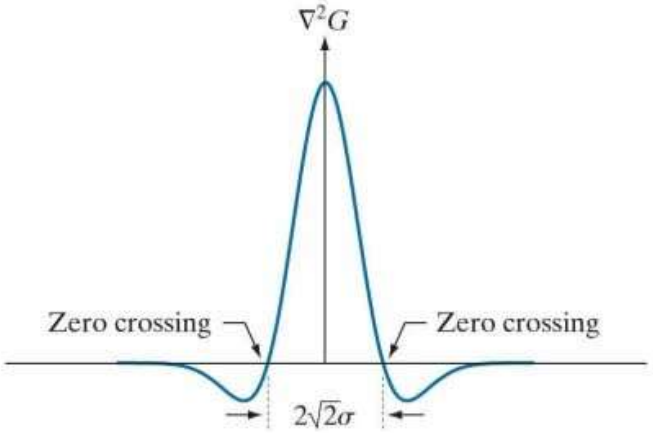
- the Mexican hat function
- imnyzsl%i¡slfs%r ¡slmfqzxpfs%lfr gfw%i¡slfs%Lfzxxnfs% xr ttymnsl%r fxp1%impzyn%i¡slfs%u¡slfuqpfxnfs%Qfuqfhnfs%R fxp3

Detection of Discontinuities Gradient Operators

a b
c d







0	0	−1	0	0
0	−1	−2	−1	0
−1	−2	16	−2	−1
0	−1	−2	−1	0
0	0	−1	0	0

FIGURE 10.21

(a) 3-D plot of the *negative* of the LoG. (b) Negative of the LoG displayed as an image. (c) Cross section of (a) showing zero crossings. (d) 5×5 kernel approximation to the shape in (a). The negative of this kernel would be used in practice.

Edge Linking & Boundary

- Hasil dari deteksi sisi seringkali tidak menghasilkan sisi yang lengkap, karena adanya noise, patahnya sisi karena iluminasi,dan lain-lain.
- Oleh karena itu proses deteksi sisi biasanya dilanjutkan dengan proses edge linking.
- Dari sekian banyak cara, yang akan dibahas:
  - Local Processing
  - Global Processing dengan teknik Graph-Theoretic

Edge Linking and Boundary Detection Local Processing

- Dua properti titik tepi berguna untuk menghubungkan tepi:
  - kekuatan (atau magnitudo) titik tepi yang terdeteksi
  - –arah θ (ditentukan dari arah gradien)
- Hal ini biasanya dilakukan di lingkungan sekitar.
- Titik tepi yang berdekatan dengan besar dan arah yang sama adalah terhubungkan.
- Jika piksel pada posisi (x_0,y_0) adalah piksel sisi, maka piksel pada posisi (x,y) dalam jendela ketetanggaan yang sama bisa dikategorikan sisi pula jika
  - $|\nabla f(x,y) - \nabla f(x0,y0)| \leq E$
  - $|\alpha(x,y) - \alpha(x0,y0)| < A$
  - E dan A adalah nilai ambang non negatif

Edge Linking and Boundary Detection
Local Processing

a b c
d e f

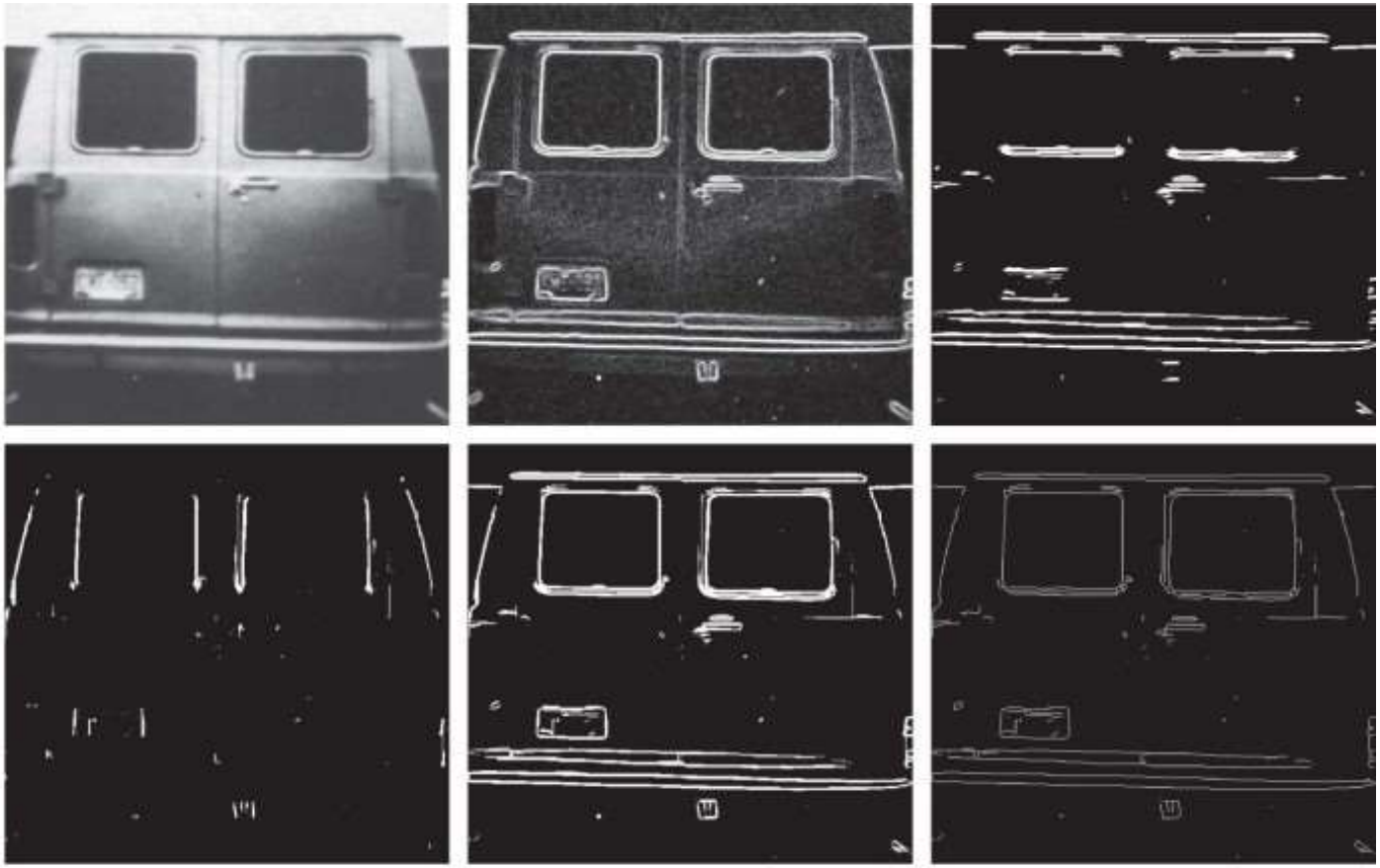


FIGURE 10.27

(a) Image of the rear of a vehicle. (b) Gradient magnitude image. (c) Horizontally connected edge pixels. (d) Vertically connected edge pixels. (e) The logical OR of (c) and (d). (f) Final result, using morphological thinning.

(Original image courtesy of Perceptics Corporation.)

Global Processing via Graph-Theoretic Techniques

- *Graph* G = (N,U), dimana U merupakan pasangan elemen yang tidak berurutan dari N.
- *Arc* merupakan setiap pasang (*ni,nj*) dari U. Jika suatu arc diarahkan dari node *ni* ke node *nj*, maka *nj* disebut *successor* dari node *parent ni*.
- *Start* atau *root* node yaitu level yang terdiri dari single node, sedangkan *goal* node adalah node pada level paling akhir.
- Suatu *cost c*(*ni,nj*) dapat dihubungkan dengan setiap *arc*(*ni,nj*). Urutan dari node n_1, n_2,...,n_k, dengan setiap node n_i menjadi *successor* dari node ni-1, disebut *path* dari n1 ke nk. *Cost* dari path keseluruhan adalah :

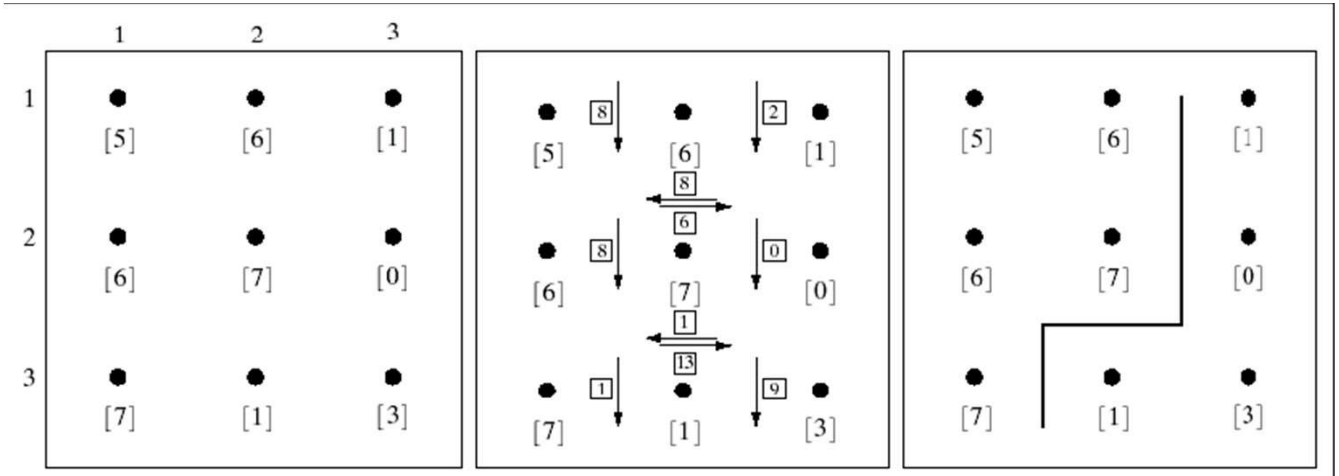
$$c = \sum_{i-2}^{k} c(n_{i-1}, n_i)$$

Global Processing via Graph-Theoretic Techniques

- Dapat mengatasi noise
- Komputasi lebih sulit
- Global : langsung mencakup seluruh citra, bukan menggunakan jendela ketetanggan
- Menggunakan representasi graph
    - Setiap piksel dianggap sebagai node
    - Setiap piksel hanya bisa dihubungkan dengan piksel lain jika mereka bertetangga (4-connected)
- Edge yang menghubungkan piksel (node) p dan q pada graf memiliki nilai (weighted graph):
    - $C(p,q) = H – [f(p) – f(q)]$
    - H: nilai intensitas keabuan tertinggi pada citra
    - f(p) dan f(q): nilai keabuan piksel p dan q
- Kemudian dicari lintasan sisi dengan cost terendah

Pada contoh ini, ukuran citra hanya berukuran 3x3.

Untuk memudahkan, diasumsikan bahwa edge mulai dari baris teratas dan berakhir di baris terakhir.
edge hanya bisa berawal dari (1,1)(1,2) atau (1,2)(1,3), dan berakhir di (3,1)(3,2) atau (3,2)(3,3),



a b c

FIGURE 10.23 (a) A 3 × 3 image region. (b) Edge segments and their costs. (c) Edge corresponding to the lowest-cost path in the graph shown in Fig. 10.24.

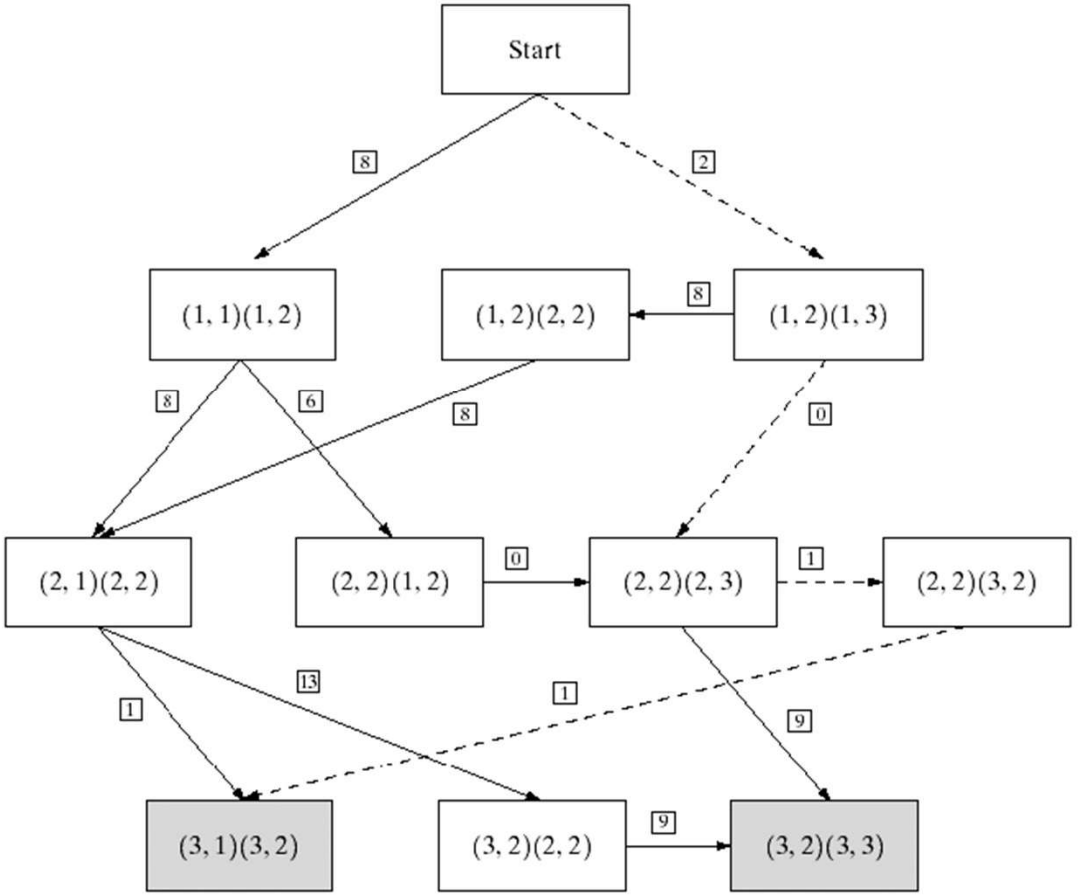
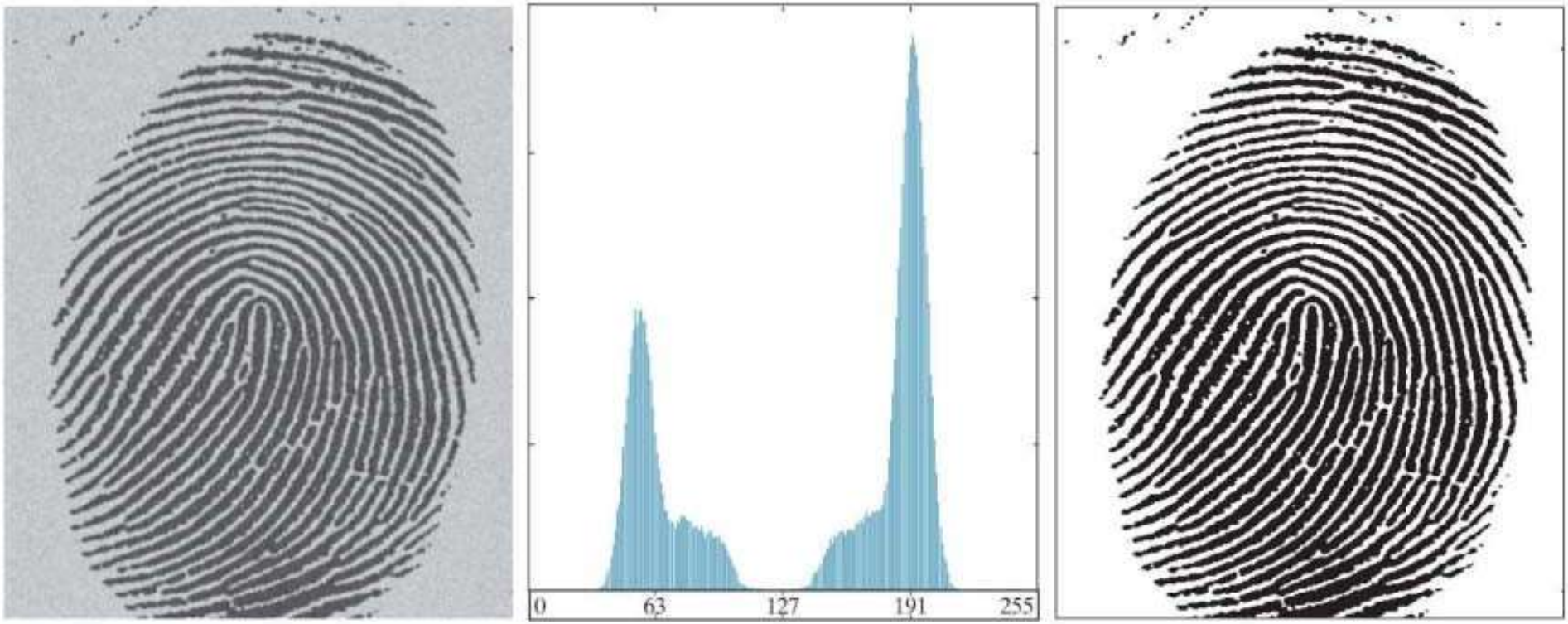


FIGURE 10.24 Graph for the image in Fig. 10.23(a). The lowest-cost path is shown dashed.



a b c

FIGURE 10.35

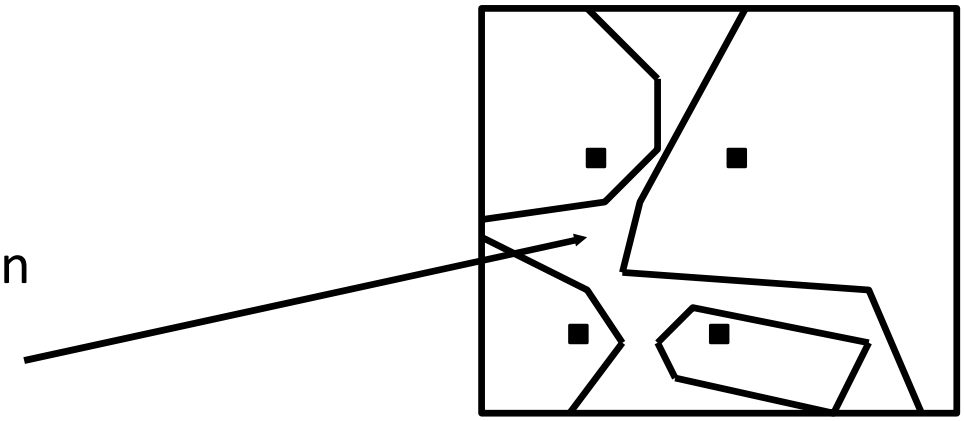
(a) Noisy fingerprint. (b) Histogram. (c) Segmented result using a global threshold (thin image border added for clarity).

(Original image courtesy of the National Institute of Standards and Technology.).

Region-Based

Pendekatan Region-Based

- Kekurangannya: belum tentu menghasilkan edge yang kontinue, mengakibatkan terjadinya kebocoran wilayah (wilayah-wilayah yang tidak tertutup)
- Prosedur:
  - Memerlukan criteria of uniformity
  - Memerlukan penyebaran seeds atau dapat juga dengan pendekatan scan line
  - Dilakukan proses region growing



Region

- Sebuah grup dari pixel yang saling terhubung dengan property yang similar
- Region konsep yang penting untuk menginterpretasi citra karena region berkorespondensi dengan objek
- Konsekuensi perlu interpretasi yang tepat dari citra, cara mempartisi citra ke dalam region yang berkorespondensi dengan objek atau bagian dari object
- Mempartisi region selalu menggunakan nilai gray

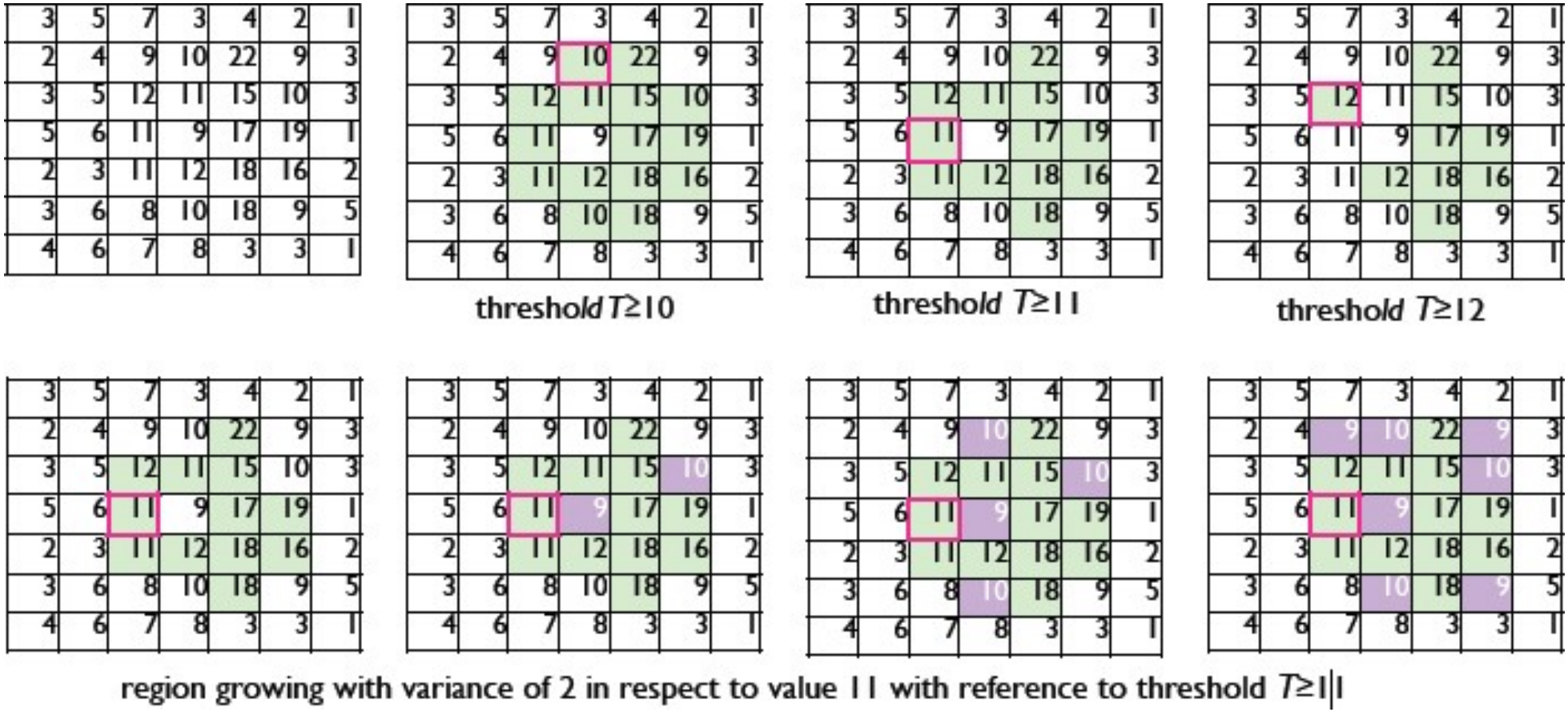
Segmentasi Region-based

- Tujuan utama mempartisi citra I ke dalam region R_i
- edge based menghasilkan batas diantara region, region based menetapkan secara langsung region
- Aturan :
  - Completeness : semua pixel harus dalam region
  - Connectedness : point dalam region harus terhubung
  - Disjointness : sebuah region harus disjoint
  - Satisfiability : region harus memiliki predikat kesamaan
  - Segmentability : region yang berbeda memiliki property yang berbeda, dua region yang saling terhubung langsung tidak dapat di merge ke dalam single region

Region-based

- Sebuah region R dari citra I didefinisikan sebagai subset homogen yang terhubung dari citra dengan beberapa kriteria level gray
- Segmentasi dari citra f adalah sebuah partisi dari f ke dalam beberapa region R_i , i=1..m, R2,… Rn, sebuah citra dapat disegmentasi ke dalam region R:
  - $R1 \cup R2 \cup R3 \cup \ldots Rn = R$
  - Ri adalah daerah yang terhubung (untuk i = 1,2,…n)
  - $Ri \cap Rj = \varnothing$ untuk semua i,j, $i \neq j$
  - P(Ri) = TRUE untuk i = 1,2,…,n
  - $P(Ri \cup Rj)$ = FALSE untuk adjacent Ri dan Rj
- P adalah predikat/kriteria tertentu yang harus dimiliki suatu daerah.

Histogram VS Region Growing



Segmentasi Region growing

- Metode yang simple, mengelompokan pixel atau sub region ke dalam region yang lebih luas dengan kriteria yang sudah ditetapkan
- Pixel yang dikelompokan dimulai dengan “seed” point, yang dipilih berdasarkan similarity seperti color, tekstur, shape
- Keuntungannya lebih baik dalam citra noise dimana edge sulit untuk diketahui

Profsfem: To isolate Lhe strongest lightning region of the image on the right hand side without splitting it apart
Solut/on:To chcose Lhe points having the highest gray-scale value which is 25S as the seed points shown in the imzge immediate$ below.

original image



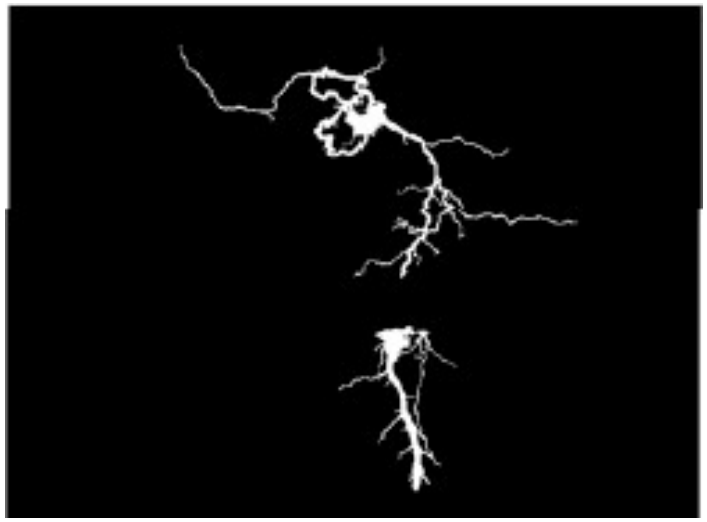
threshold = *255*
returns multiple



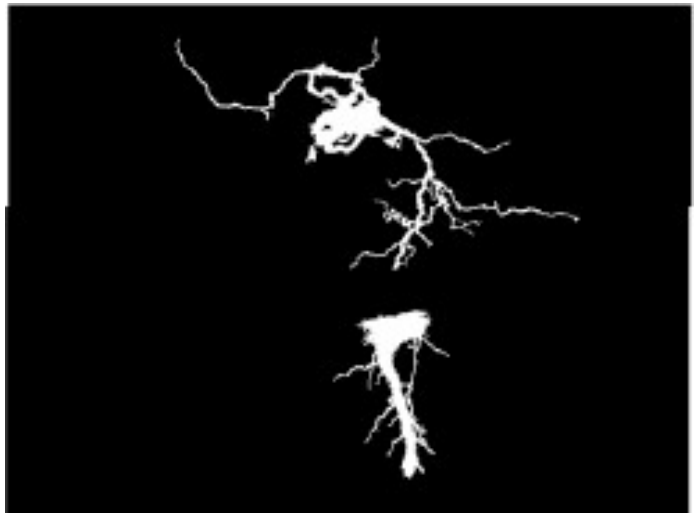
thresfiolcl:
225-OSS



Fee a
I90-225



I55~255



Region Splitting and Merging

- membagi sebuah gambar ke dalam bagian-bagian secara acak, region yang tidak berhubungan satu sama lain, lalu merge dan/atau split region sehingga memenuhi kondisi yang ditentukan.
- Prosedurnya yaitu :
  - Split menjadi empat disjoint quadrants pada region *R*i dimana *P(R*i *)* = FALSE
  - Merge region yang bersebelahan *R*j dan *R*k dimana *P(R*i U *R*k*)* = TRUE
  - Stop ketika tidak mungkin ada lagi merge dan split

In this example, the ***criterion of homogeneity*** *is the variance of I.*

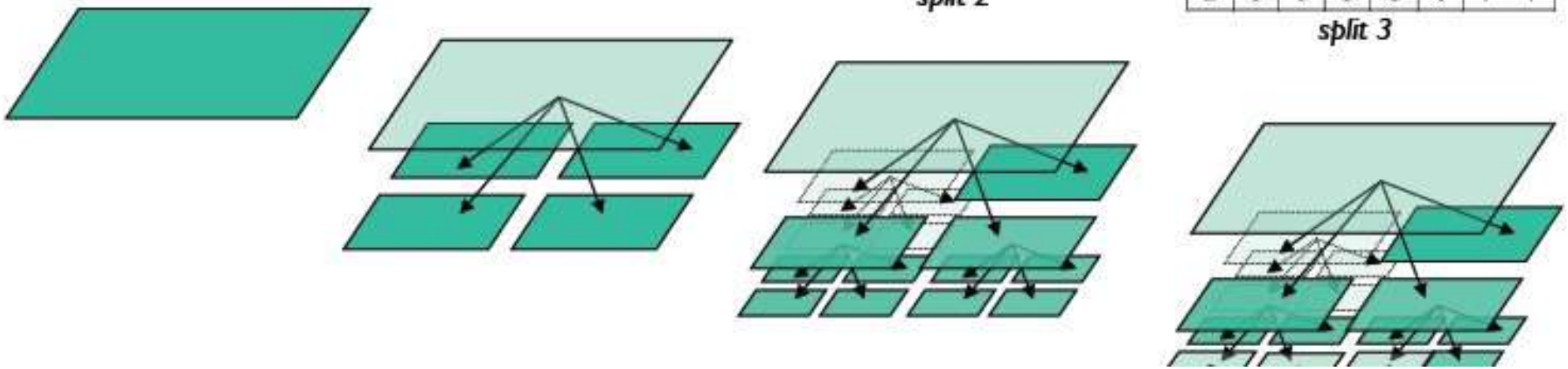
0	1	0	0	7	7	7	7
1	0	2	2	7	7	7	7
0	2	2	2	7	7	7	7
4	4	2	2	7	7	7	7
0	0	1	1	3	3	7	7
1	1	2	2	3	7	7	7
2	4	3	0	5	7	7	7
2	3	3	5	5	0	7	7

original image

split 1

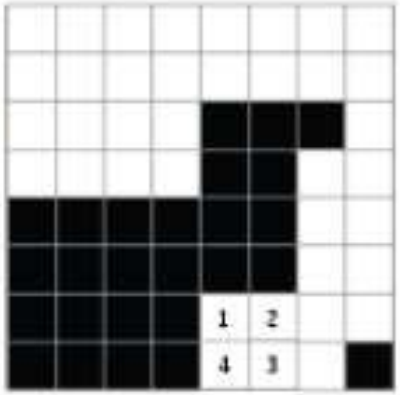
split 2

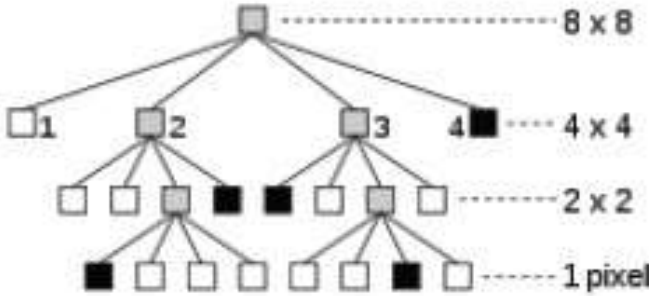
split 3

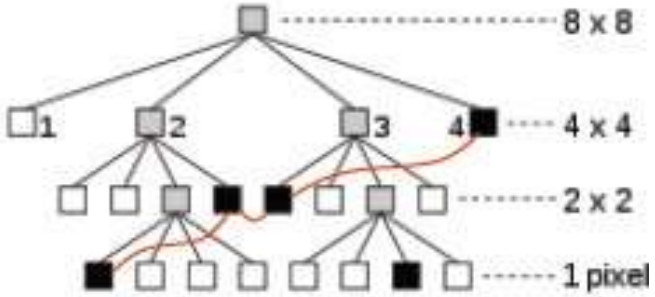


Two data structures:

- ***Quadtree*** for splitting.
  - Splitting is a top-down procedure that creates regions that may be adjacent and homogeneous, but not merged.
- ***RAG*** (region adjacency graph) for splitting and merging.
  - Splitting and merging work together iteratively, i.e., at each iteration of quadtree partitioning.
  - RAG has an embedded quadtree for splitting that represents 4 containment relations.
  - RAG also represents 4 adjacency relations (one per square side).







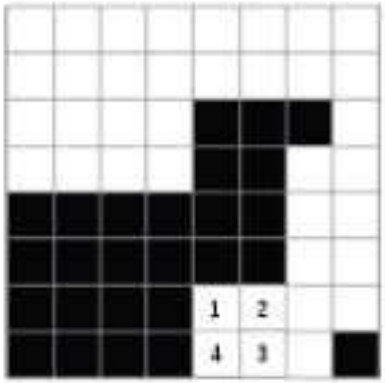
RAG with adjacency relations (in red) for big black region.

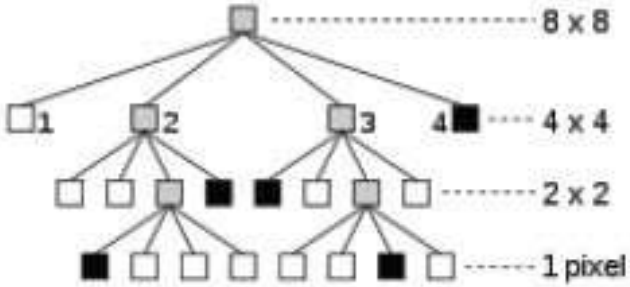
Splitting & merging segmentation algorithm

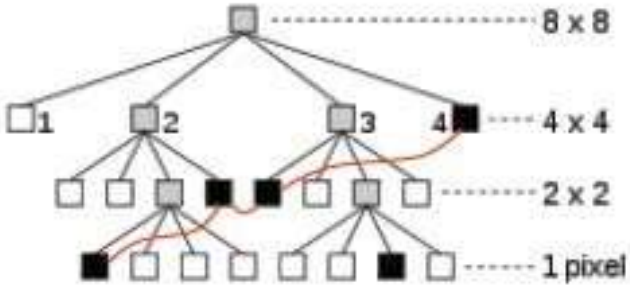
http://astro.temple.edu/~siddu

Algorithm:

- If a region R is inhomogeneous (P (R)=FALSE), then R is split into four sub-regions.
- If two adjacent regions R_i,R_j are homogeneous ($P(R_i \cup R_j)$=TRUE), they are then merged.
- The algorithm stops when no further splitting or merging is possible.







RAG with adjacency relations (in red) for big black region.